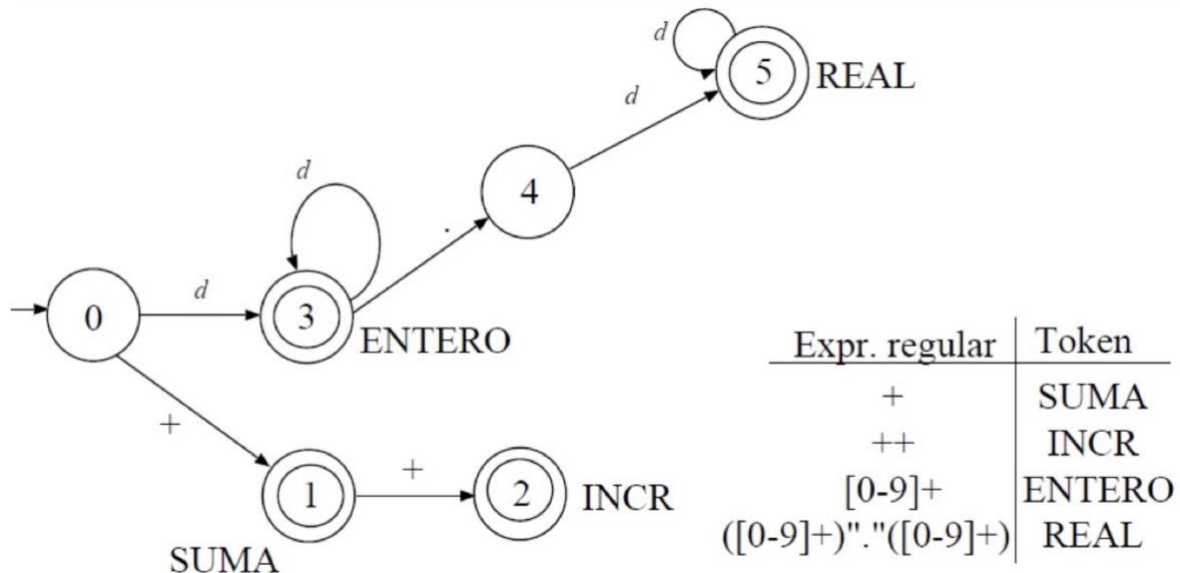


Parcial 1. Grupo 1

Lenguajes de programación.

1. Con el siguiente diagrama de estados de un AFD, implemente un programa en AWK que acepte las siguientes expresiones regulares:



+

++

[0-9]+

([0-9]+)"."([0-9]+)

Para cada expresión regular debe devolver el token.

El programa debe recibir como parámetro un archivo con los tokens a evaluar.

Ejemplo: si se ejecuta el programa **token.awk -f token.txt** desde la consola debe imprimir los tokens que estén en el archivo .txt

2. Para la función Lambda de Python, escriba un gramática regular para que comprenda el funcionamiento de la misma. Un ejemplo de como funciona la expresión lambda es la siguiente:

```
square = lambda x: x ** 2
print(square(3))
```

Implemente esta gramática regular en LEX. El programa debe recibir un archivo de texto como parámetro de entrada y debe devolver (imprimir) si se acepta o no la expresión. Si el archivo.txt contine:

```
square = lambda x: x ** 2
print(square(3))
```

Ejemplo a.out archivo.txt
ACEPTA
NO ACEPTA

- 3. Escriba un programa en C que reciba dos parámetros, un archivo de texto y una palabra clave de búsqueda en el texto. Debe retornar la cantidad de coincidencias que tiene el texto con la palabra clave. Ejemplo:**
miprograma.c archivo key

key= arroz.

Retorna arroz se repite 10 veces en el texto.

- 4. Realice la comparación del rendimiento de un lenguaje de programación compilado y un lenguaje de programación interpretado.**
- 5. Desarrolle un programa utilizando ANTLR que sea capaz de procesar y calcular operaciones matemáticas entre números complejos.**

El programa debe aceptar expresiones en notación algebraica, como $(3 + 4i) + (2 - 5i)$, y debe ser capaz de realizar las siguientes operaciones:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División

El programa debe recibir una expresión como entrada y devolver el resultado simplificado de la operación.

Formato de entrada esperado:

- Los números complejos estarán representados como **a + bi**, donde a y b son números reales (positivos o negativos).

- Las operaciones pueden estar encadenadas, por ejemplo:
 $(3 + 4i) + (2 - 5i) * (1 + i)$.

Requisitos:

- El analizador léxico y sintáctico deben ser generados con ANTLR, lenguaje objetivo Python.